Report: Confronto tra Mono-tasking e Multi-tasking

Introduzione

L'esercizio analizza come un sistema operativo gestisce l'esecuzione di 4 processi (P1, P2, P3, P4) sulla CPU, confrontando due diversi approcci di scheduling. Ogni processo ha tempi di esecuzione sulla CPU e tempi di attesa per eventi esterni (input/output).

Dati dei processi

- P1: 3s CPU + 2s attesa + 1s CPU
- P2: 2s CPU + 1s attesa
- P3: 2s CPU
- P4: 4s CPU +1s attesa

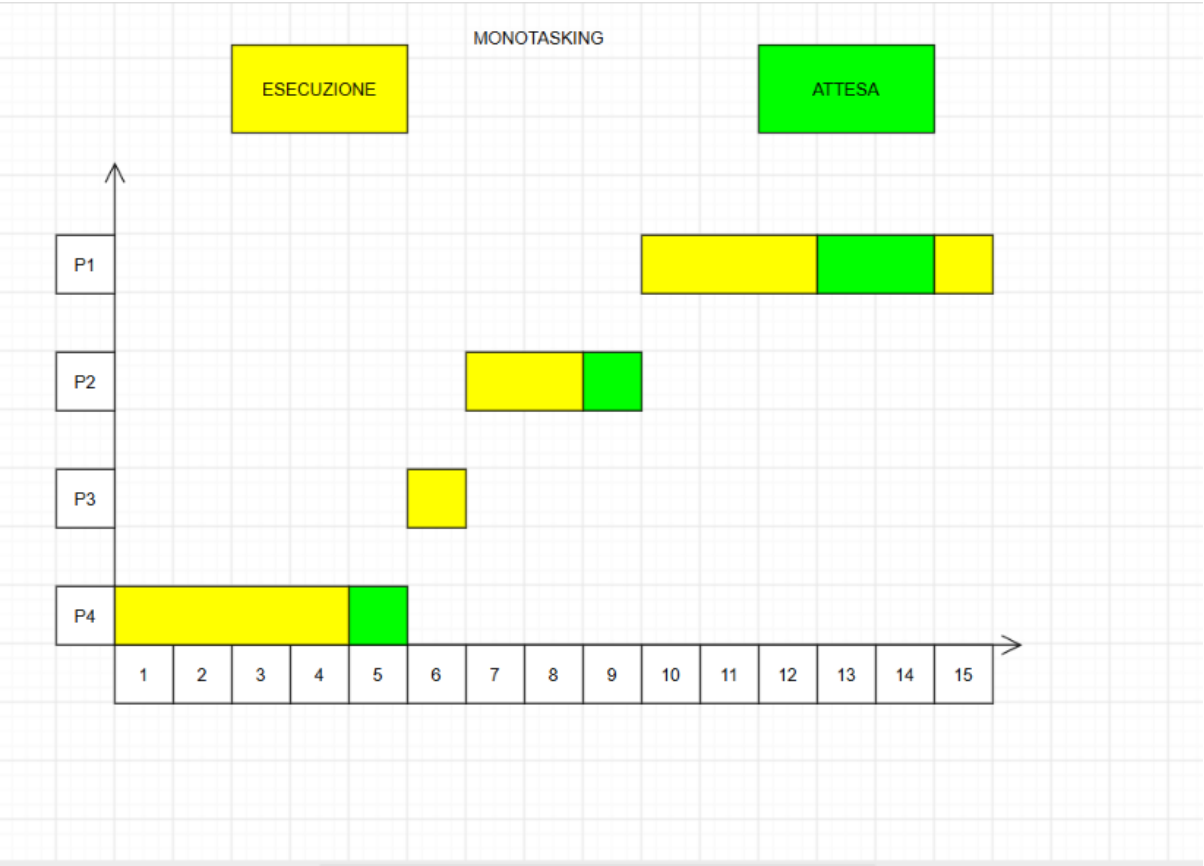
Sistema Mono-tasking

Nel mono-tasking, un solo processo alla volta utilizza la CPU e deve completare interamente la sua esecuzione (incluse le fasi di attesa) prima che il processo successivo possa iniziare.

Sequenza di esecuzione:

- P1: secondi 1-6 (3s esecuzione + 2s attesa + 1s esecuzione)
- P2: secondi 6-9 (2s esecuzione + 1s attesa)
- P3: secondi 9-10 (1s esecuzione)
- P4: secondi 10-15 (4s esecuzione + 1s attesa)

Tempo totale 15 secondi, ma il problema è che durante le fasi di attesa di un processo, la CPU rimane inattiva sprecando tempo.



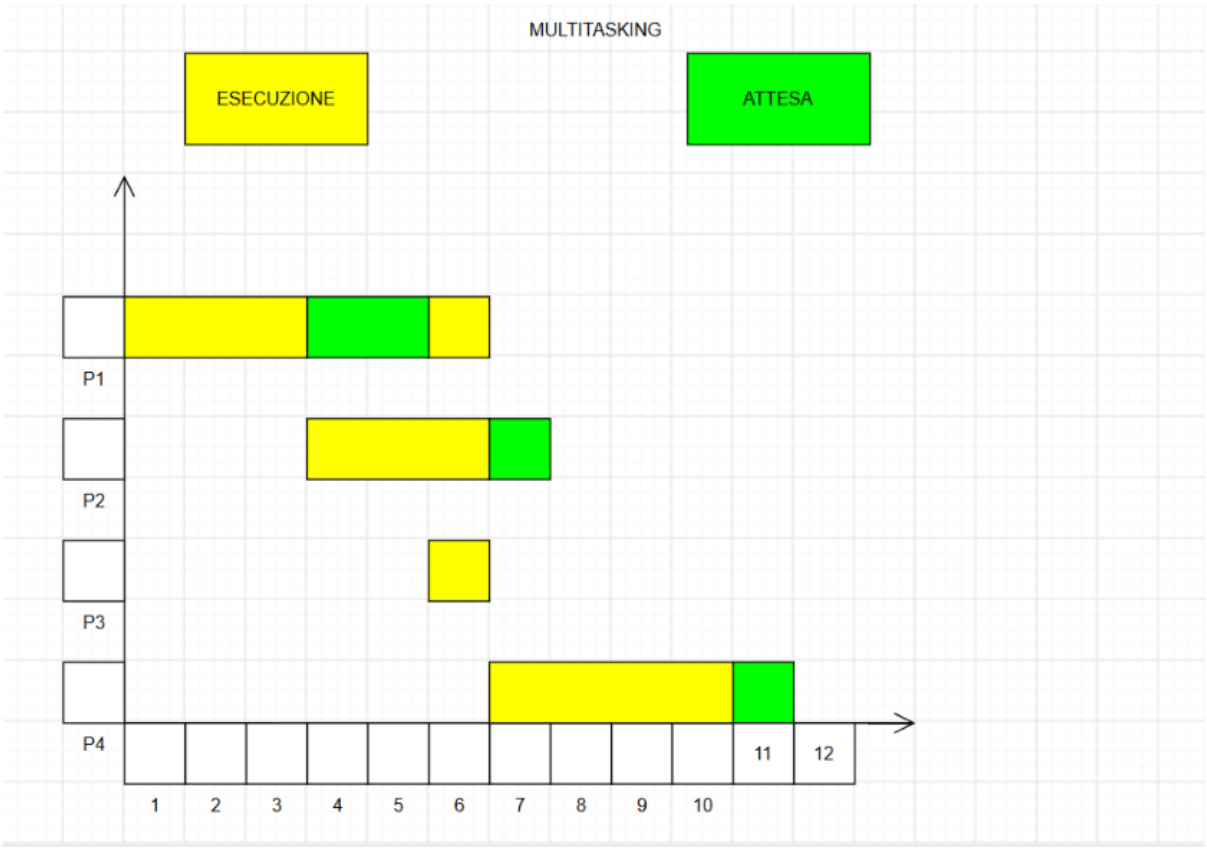
Sistema Multi-tasking

Nel multi-tasking, quando un processo entra in fase di attesa (/O), un altro processo piò utilizzare la CPU. In questo modo si riducono i tempi morti.

Sequenza di esecuzione

- P1 esegue (1-4), poi attende (4-6) e durante l'attesa parte P2
- P2 esegue (4-6), poi attende (6-7) e durante l'attesa parte P3
- P3 esegue (6-7) e termina
- P4 esegue (7-11), poi attende (11-12)

Tempo totale 12 secondi, in cui la CPU viene sfruttata meglio perchè non resta mai inattiva quando ci sono processi pronti.


MULTITASKING
ESECUZIONE
ATTESA
P1
P2
P3
P4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12